

Chapitre 4

Théorèmes généraux

Dans ce chapitre nous reprenons le mouvement du solide S , de centre G et de matrice d'inertie $\mathbf{J}(S)$, en mouvement dans le repère absolu $R_0(O; X_0; Y_0; Z_0)$ et nous fixons notre attention sur l'étude de sa dynamique dans le repère Galiléen R_0 . Pour cela nous avons initié dans le chapitre 2. Ensuite nous donnons la règle de jeu permettant de décrire la dynamique de S/R_0 et en général de S/R .

Les outils mathématiques dont on a besoin sont :

- (i) Torseur cinétique $\tau_c(S/R)$
- (ii) Torseur dynamique $\tau_D(S/R)$
- (iii) Torseur de la résultante des forces extérieures $\tau_F^{ext}(S/R)$.

La règle de jeu est donnée par le principe fondamental de la dynamique généralisant la loi de Newton du cas simple de point matériel : Dans le repère Galiléen R_0 , le principe fondamental s'écrit comme

$$\tau_D(S/R) = \tau_F^{ext}(S/R_0) \quad (4.1)$$

Nous montrerons également comment cette équation est utilisée en pratique.

4.1 Torseur cinétique

4.1.1 Définition de $\tau_c(S/R)$

Le torseur cinétique $\tau_c(S/R)$ d'un solide S en mouvement dans un repère R est le torseur ayant comme vecteur r , l'impulsion totale du solide, $P(S/R)$, et comme champ

antisymétrique M , le moment cinétique totale $\sigma(S/R)$

$$\begin{aligned}\tau_c(S/R) &= [P(S/R); \sigma(S/R)] \\ &= [P(S/R); L(S/R)]\end{aligned}\tag{4.2}$$

a) Le vecteur quantité de mouvement $\mathbf{P}(S/R)$

α) Expression de $P(S/R)$

Appelé aussi impulsion, le vecteur quantité de mouvement, $\mathbf{P}(S/R)$ est le générateur des translations du solide dans R . Il est défini par :

$$\mathbf{P}(S/R) = \int_{P \in S} \mathbf{V}(P \in S/R) dm \tag{4.3}$$

où $\mathbf{V}(P \in S/R)$ est le vecteur vitesse du point matériel P de S . Cette relation intégrale généralise le cas du point matériel.

β) Propriétés de $P(S/R)$

i) Théorème I du centre de masse

Puisque la vitesse $\mathbf{V}(P \in S/R)$ du point $P \in S$ est

$$\mathbf{V}(P \in S/R) = \left(\frac{d\mathbf{OP}}{dt} \right)_{R, P \in S} \tag{4.4}$$

la permutation de la dérivée par rapport au temps $\frac{d}{dt}$ et l'intégral $\int$ dans l'eq(4.3) montre que l'impulsion totale $P(S/R)$ n'est autre que

$$P(S/R) = m\mathbf{V}(G \in S/R) \tag{4.5}$$

où G est le centre de masse de S . Cette propriétés connue sous théorèmes du centre de masse, justifie l'intérêt particulier au problème de détermination du centre G , voir chapitre 3. Nous verrons dans un moment qu'un résultat similaire existe aussi pour la matrice d'inertie $\mathbf{J}(G; S)$. Quand elle est calculée au point G .

ii) Cas particulier $P(S/R_G) = 0$

Dans le repère barycentrique $R_b = (G; \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ ayant pour origine G au lieu de O

mais toujours la même base que celle de R , l'impulsion totale de S dans R_G est nulle. Autrement dit si $O = G$, càd $R = R_G$, alors l'eq (4.5) devient

$$\mathbf{P}(S/R_G) = m\mathbf{V}(G \in S/R_G) = 0 \tag{4.5}$$

ii) Cas de solid composé de deux éléments sans partie commune $S = S_1 \cup S_2$ et $S_1 \cap S_2 = \{0\}$

Dans ce cas, l'intégrale $\int_{S_1 \cup S_2} = \int_{S_1} + \int_{S_2}$ et par suite

$$\mathbf{P}(S_1 \cup S_2/R) = \mathbf{P}(S_1/R) + \mathbf{P}(S_2/R) \quad (4.6)$$

Cette propriété est valable aussi pour le moment cinétique $\boldsymbol{\sigma}(S/R)$, la résultante dynamique $\mathbf{S}(S/R)$, le moment dynamique $D(S/R)$ et l'énergie cinétique $E_c(S/R)$; voir sections suivantes.

Comme résultat, la connaissance des coordonnées du centre de masse G de S en mouvement dans R implique automatiquement la connaissance de $P(S/R)$. Elle permettra aussi la détermination de $m\mathbf{V}(G; S/R)$ et de l'énergie de translation $E_c^{translation}(S/R) = \frac{1}{2}m\mathbf{V}^2(G; S/R)$ du solide dans R ; voir sections §4.2 et §4.3.

b) Le moment cinétique $\boldsymbol{\sigma}(S/R)$

α) Expression de $\boldsymbol{\sigma}(S/R)$

Appelé aussi angulaire et parfois noté aussi $L(S/R)$, le vecteur moment cinétique d'un solide S en mouvement par rapport à R est le générateur des rotations de S/R . C'est un champ de moment qui dépend du point où on le calcule. Le moment $\boldsymbol{\sigma}(S/R)$ en un point C , généralisant le cs du point matériel, est défini par

$$\boldsymbol{\sigma}(C; S/R) = \int_{S_1} \mathbf{CM} \wedge \mathbf{V}(M \in S/R) \, dm \quad (4.7)$$

En pratique le point C peut être choisi comme : (1) origine du repère R , (2) le centre de masse de G de S , (3) un point fixe A de S/R , c'est à dire $\mathbf{V}(A/R) = 0$.

β) Propriétés de $\boldsymbol{\sigma}(S/R)$

i) Le moment $\boldsymbol{\sigma}(S/R)$ est un champ antisymétrique de vecteur $P(S/R)$

De la définition de $\boldsymbol{\sigma}(S/R)$, on voit clairement qu'il satisfait la propriété d'antisymétrie

$$\boldsymbol{\sigma}(O; S/R) = \boldsymbol{\sigma}(C; S/R) + m\mathbf{OG} \wedge \mathbf{V}(G \in S/R), \quad \forall C \in \xi \quad (4.8)$$

Pour établir cette équation, il suffit d'écrire $\mathbf{OM} = \mathbf{OC} + \mathbf{CM}$ et noter que

$$\begin{aligned} \int_{M \in S} dm \, \mathbf{OC} \wedge \mathbf{V}(M \in S/R) &= \mathbf{OC} \wedge \int_{M \in S} \mathbf{V}(M \in S/R) \, dm \\ &= \int_{M \in S} dm \, \mathbf{OC} \wedge \mathbf{V}(G \in S/R) \end{aligned} \quad (4.9)$$

ii) Expression de $\boldsymbol{\sigma}(C; S/R)$ en terme de la matrice d'inertie

Proposition

La relation générale reliant le moment cinétique $\sigma(C; S/R)$ calculé en un point quelconque C de l'espace affine ξ et des éléments d'inertie de S est

$$\sigma(C; S/R) = \mathbf{J}(A, S) \cdot \omega_{S/R} + m\mathbf{CA} \wedge [\omega_{S/R} \wedge \mathbf{AG}] + m\mathbf{CG} \wedge \mathbf{V}(A \in R_S/R) \quad (4.10)$$

Preuve

Partons de l'eq(4.7) et utilisant la propriété d'antisymétrie du champ des vitesses V de S/R à savoir

$$\mathbf{V}(M \in S/R) = \mathbf{V}(A \in S/R) + \omega_{S/R} \wedge \mathbf{AM} \quad (4.11)$$

nous obtenons

$$\begin{aligned} \sigma(C; S/R) &= \int_{M \in S} \mathbf{CM} \wedge [\omega_{S/R} \wedge \mathbf{AM}] + \int_{M \in S} \mathbf{CM} \wedge \mathbf{V}(A \in S/R) \\ &= \mathbf{J}(A, S/R) + \mathbf{CA} \wedge \left[\omega_{S/R} \wedge \left(\int_{M \in S} \mathbf{AM} \right) \right] + \left(\int_{M \in S} \mathbf{CM} \right) \wedge \mathbf{V}(A \in S/R) \end{aligned} \quad (4.12)$$

où $\int_{M \in S} \dots$ désigne $\int_{M \in S} \dots dm$ et où on a utilisé la définition de l'opérateur d'inertie $\mathbf{J}(A, S/R) = \int_{M \in S} \mathbf{AM} \wedge [\omega_{S/R} \wedge \mathbf{AM}]$. Puisque $\int_{M \in S} \mathbf{CM} = m\mathbf{CG}$, nous aboutissons à une relation où les intégrales ne sont pas explicites et qui n'est rien d'autres que l'équation (4.10).

Conséquences

Comme le montre la proposition, les points C et A sont arbitraires, $C \in \xi$ et $A \in R_S$. En pratique il est très utile de profiter de cette arbitraire pour faire de bon choix permettant de faciliter les calculs du champs $\sigma(S/R)$.

Premier choix

- Pour $C = A \in R_S$, la relation (4.10) se réduit à deux termes ;

$$\sigma(A; S/R) = \mathbf{J}(A, S/R) \cdot \omega_{S/R} - m\mathbf{AG} \wedge \mathbf{V}(A \in S/R) \quad (4.13)$$

- Pour $\mathbf{C} = \mathbf{G} \in R_S$, nous avons les deux termes suivants :

$$\sigma(G; S/R) = \mathbf{J}(A, S/R) \cdot \omega_{S/R} - m\mathbf{AG} \wedge [\omega_{S/R} \wedge \mathbf{AG}] \quad (4.14)$$

Concernant ce choix de point $C = G$, remarquons que la quantité $m\mathbf{AG} \wedge [\omega_{S/R} \wedge \mathbf{AM}]$ est l'image de $\omega_{S/R}$ par l'opérateur d'inertie $\mathbf{J}(A, \{G\}_m)$

$$\mathbf{J}(A, \{G\}_m) : \boldsymbol{\omega}_{S/R} \longrightarrow \mathbf{J}(A, \{G\}_m) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} = m\mathbf{AG} \wedge [\boldsymbol{\omega}_{S/R} \wedge \mathbf{AG}] \quad (4.15)$$

Par suite l'eq(4.14) peut être vue comme

$$\boldsymbol{\sigma}(G; S/R) = [\mathbf{J}(A, S/R) - \mathbf{J}(A, \{G\}_m)] \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} \quad (4.16)$$

Deuxième choix

◦ Moment cinétique en un point $A \in R_S$ fixe dans R

Pour $C = A \in R_S$ et A un point fixe dans R, càd $\mathbf{V}(A \in S/R) = 0$, la relation (4.10) se réduit à un terme uniquement

$$\boldsymbol{\sigma}(A; S/R) = \mathbf{J}(A, S/R) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} \quad (4.17)$$

◦ Théorème II du centre de masse

Pour $C = G = A$, nous découvrons un résultat similaire

$$\boldsymbol{\sigma}(G; S/R) = \mathbf{J}(G, S/R) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} \quad (4.18)$$

γ) Théorème II de Koenig

L'expression explicite du moment en un autre point autre que G, disons l'origine O du repère par exemple est

$$\boldsymbol{\sigma}(O; S/R) = \mathbf{J}(G, S/R) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} + m\mathbf{OG} \wedge \mathbf{V}(G \in S/R) \quad (4.19)$$

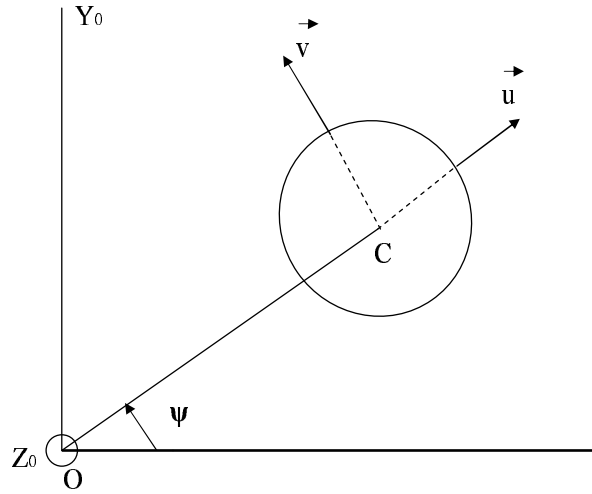
Cette relation découle de la propriétés d'antisymétrie de $\boldsymbol{\sigma}(G; S/R)$ eq(4.8) et du théorème II du centre de masse eq(4.18). Ce théorème est utilisé systématiquement.

4.1.2 Exemples

Exemple 1

Soit un solide $S = S_1 \cup S_2$, en mouvement dans le repère absolu $R_0(O, \mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)$, composé de deux éléments :Le solide S_1 est une tige $T = [O, C]$, de masse m_1 , de centre d'inertie G_1 et de longueur $l = \|\mathbf{OC}\|$; $\mathbf{OC} = l\mathbf{u}$. Cette tige est solidaire à un disque $S_2 = D(C, R)$ de centre C et de rayon R, de masse m_2 de d'axe de révolution (C, Z_0) . Soit $R_1(O, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)$, le repère lié à la tige tournant par rapport à R_0 avec une vitesse $\boldsymbol{\omega}_{T/R} = \dot{\Psi}\mathbf{Z}_0$. L'ensemble $S_1 \cup S_2$ tourne autour de l'axe (O, Z_0) .

Schéma



Calculons en O les éléments de réduction du torseur cinétique $\sigma(O; S/R)$ du solide $S = S_1 \cup S_2$ en mouvement dans le repère absolu R_0 . Pour cela il faut d'abord noter que

$$\tau_c(O; S/R_0) = \tau_c(O; S_1/R_0) + \tau_c(O; S_2/R_0) \quad (4.20)$$

ensuite procéder par étapes.

Calcul de $\tau_c(O; S_1/R_0)$

a) *La quantité de mouvement $P(S/R_0)$*

Puisque le centre d'inertie de la tige dans R_0 est donné par $\mathbf{OG}_1 = \frac{l}{2}\mathbf{u}$, nous avons alors

$$\begin{aligned} P(S_1/R_0) &= m_1 \cdot \boldsymbol{\omega}_{T/R_0} \wedge \frac{l}{2}\mathbf{u} \\ &= m_1 \cdot \dot{\psi} \cdot \mathbf{Z}_0 \wedge \frac{l}{2}\mathbf{u} = \frac{m_1 l}{2} \dot{\psi} \mathbf{v} \end{aligned} \quad (4.21)$$

b) Le moment cinétique $\boldsymbol{\sigma}(O; S_1/R_0)$

Il est obtenu par l'utilisation du théorème II de Koenig

$$\boldsymbol{\sigma}(O; S_1/R_0) = \boldsymbol{\sigma}(G_1; S_1/R_0) + \mathbf{OG}_1 \wedge P(S_1/R_0) \quad (4.22)$$

α) Expression de $\boldsymbol{\sigma}(O; S_1/R_0)$

Le théorème II du centre de masse et les règles de symétries appliqués à la tige T impliquent

$$\boldsymbol{\sigma}(G_1; S_1/R_0) = J(G_1; S_1) \cdot \boldsymbol{\omega}_{T/R_0} \quad (4.23)$$

Puisque l'axe (O, u) est un axe de symétrie de révolution, la matrice d'inertie $J(G_1; S_1)$ est diagonale dans la base du repère $R_1(C, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)$:

$$\begin{aligned} \mathbf{J}(G_1; S_1) \cdot \boldsymbol{\omega}_{T/R_0} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & B_2 \end{pmatrix}_{(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}_{(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)} \\ &= \frac{m_1 l}{2} \dot{\psi} \mathbf{Z}_0; \quad B_1 = \frac{m_1 l^2}{12} \end{aligned} \quad (4.24)$$

β) Expression de $\mathbf{OG}_1 \wedge \mathbf{P}(S_1/R_0)$

Dans la base du repère R_1 , nous avons

$$\begin{aligned} OG_1 \wedge P(S_1/S_2) &= \frac{l}{2} \mathbf{u} \wedge \frac{m_1 l}{2} \dot{\psi} \mathbf{v} \\ &= -\frac{m_1 l^2}{4} \dot{\psi} \mathbf{Z}_0 \end{aligned} \quad (4.25)$$

γ) Résultat 1

Les expressions des éléments de réduction du torseur $\tau_c(O, S_1/R_0)$ dans la base $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)$ du repère R_1 sont

$$\tau_c(O; S_1/R_0) = \left[\frac{m_1 l}{2} \dot{\psi} \mathbf{v}; \quad \frac{m_1 l^2}{3} \dot{\psi} \cdot \mathbf{Z}_0 \right] \quad (4.26)$$

Calcul de $\tau_c(O; S_1/R_0)$

a) *Le vecteur $\mathbf{P}(S_2/R_0)$*

Le centre d'inertie du disque dans R_0 est donné par $\mathbf{OG}_2 = \mathbf{OC} = l\mathbf{u}$, par suite le théorème I du centre de masse implique

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(S/R_0) &= m_2 \cdot \boldsymbol{\omega}_{D/R_0} \wedge l\mathbf{u} \\ &= m_2 \dot{\psi} \mathbf{Z}_0 \wedge l\mathbf{u} = m_2 l \dot{\psi} \mathbf{v} \end{aligned} \quad (4.27)$$

b) Le moment cinétique $\sigma(O; S_1/R_0)$

Le théorème II du centre de masse et les règles de symétries appliqués au disque D

impliquent

$$\begin{aligned}
 \sigma(O; S_1/R_0) &= \mathbf{J}(\mathbf{C}, \mathbf{S}_2) \cdot \boldsymbol{\omega}_{D/R_0} \\
 &= \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}_{(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)} \\
 &= C_2 \dot{\psi} \mathbf{Z}_0
 \end{aligned} \tag{4.28}$$

où $A_2 = \frac{m_2 R^2}{4}$ et $C_2 = 2A$

β) Expression de $\mathbf{OC} \wedge \mathbf{P}(S_2/R_0)$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{OC} \wedge \mathbf{P}(S_2/R_0) &= l \mathbf{u} \wedge m_2 l \dot{\psi} \mathbf{v} \\
 &= m_2 l^2 \dot{\psi} \mathbf{Z}_0
 \end{aligned} \tag{4.29}$$

γ) Résultat 2

Les expressions des éléments de réduction du torseur $\tau_c(O; S_2/R_0)$ dans la base $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z})$ du repère R sont

$$\tau_c(O; S_2/R_0) = \left[m_2 l \dot{\psi} \mathbf{v}; \quad (C_2 + m_2 l^2) \dot{\psi} \mathbf{Z}_0 \right] \tag{4.30}$$

Expression de $\tau_c(O; S_2/R_0)$

En resumé le torseur cinétique du solide S/R₀ au point O est donné dans la base de R₁ par :

$$\begin{aligned}
 \tau_c(O; S_2/R_0) &= [P(S_2/R_0); \sigma(O; S/R_0)] \\
 P(S/R_0) &= \frac{(m_1 + 2m_2) \cdot l}{2} \dot{\psi} \mathbf{v} \\
 \sigma(O; S/R_0) &= \left(C_2 + \frac{(m_1 + 3m_2) l^2}{3} \right) \dot{\psi} \mathbf{Z}_0
 \end{aligned} \tag{4.31}$$

Exemple 2

On considère le repère $R_0(O, \mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)$ et le système matériel $S = T \cup D$, en mouvement dans R_0 formé de

(i) Une tige horizontale $T = [A, B]$ de masse m_1 , de centre d'inertie G_1 , de longueur $l = \|\mathbf{AB}\|$ et située dans le plan $z = R = cste$. Le point A est fixe sur l'axe $(O, \mathbf{Z}_0)$ à la distance R de O.

Les points de la tige T effectuent un mouvement de rotation autour de $(O, \mathbf{Z}_0)$ avec un vecteur de rotation instantané $\boldsymbol{\omega}_{T/R_0}$

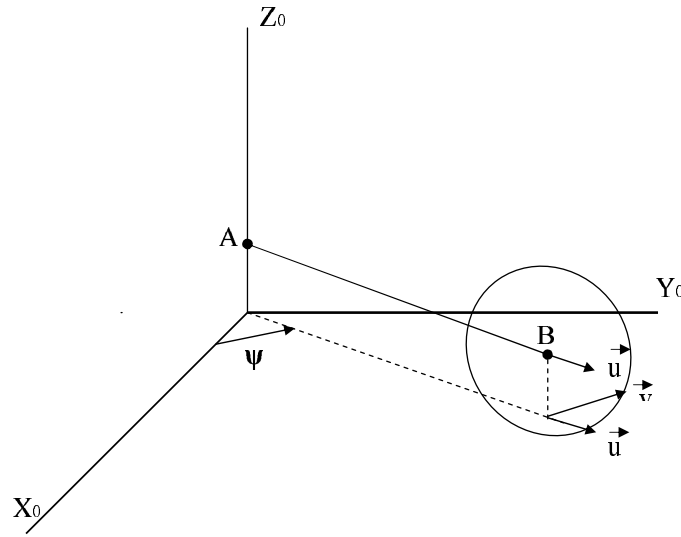
(ii) Un disque circulaire vertical $D = D(B, R)$ perpendiculaire à $\mathbf{AB}$, de centre B et de rayon R , de masse m_2 et d'axe de révolution AB . Soit I le point du disque en contact ponctuel avec le plan horizontal $(O, \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ du repère R et I^* .

On appellera $(O, \mathbf{u})$, l'axe déterminé par le vecteur $\mathbf{OI}^*$, $(O, \mathbf{v})$ l'axe tel que le trièdre $R_1(C, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)$ soit direct, et $(B, \mathbf{Y})$ et $(B, \mathbf{Z})$ deux axes orthogonaux liés au disque et situés dans son plan. Soit C le point du disque D tel que $\mathbf{BC} = R \cdot \mathbf{Y}$. Le trièdre $R(B, \mathbf{u}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ est donc le repère lié au disque. On note par $\psi = \widehat{(\mathbf{X}_0, \mathbf{u})}$ et $\theta = \widehat{(\mathbf{BI}^*, \mathbf{Y})}$. On supposera que les effets de la liaison au point B sont négligeables.

Calculons en O les éléments de réduction du torseur cinétique $\sigma(O; S/R_0)$ du solide $S = T \cup D$ en mouvement dans le repère absolu R_0 en utilisant la décomposition

$$\tau_c(O; S/R_0) = \tau_c(O; S_1/R_0) + \tau_c(O; S_2/R_0) \quad (4.32)$$

Schéma



Calcul de $\tau_c(O; T/R_0)$

a) le vecteur $\mathbf{P}(T/R_0)$

Puisque le centre d'inertie de la tige T dans R_0 est donné par $\mathbf{OG}_1 = \frac{1}{2}\mathbf{u} + R\mathbf{Z}_0$, nous avons alors

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(T/R_0) &= m_1 \cdot \boldsymbol{\omega}_{T/R_0} \wedge \frac{1}{2}\mathbf{u} \\ &= m_1 \cdot \dot{\psi} \cdot \mathbf{Z}_0 \wedge \frac{1}{2}\mathbf{u} = \frac{m_1 l}{2} \dot{\psi} \mathbf{v} \end{aligned} \quad (4.33)$$

b) Le moment cinétique $\sigma(O; T/R_0)$

Il est obtenu par l'utilisation du théorème II de Koeing

$$\sigma(O; T/R_0) = \sigma(G_1; T/R_0) + \mathbf{OG}_1 \wedge \mathbf{P}(\mathbf{T}/\mathbf{R}_0) \quad (4.34)$$

α) Expression de $\sigma(G_1; T/R_0)$

Le théorème II de centre de masse et les règles de symétries appliqués à la tige T impliquent que la matrice d'inertie de T est diagonale dans la base du repère $R_1(B, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)$. Ainsi nous avons

$$\begin{aligned} \mathbf{J}(G_1; T) \cdot \boldsymbol{\omega}_{T/R_0} &= \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & B_2 \end{pmatrix}_{(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}_{(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)} \\ &= \frac{m_1 l^2}{12} \dot{\psi} \cdot \mathbf{Z}_0 \end{aligned} \quad (4.35)$$

β) Expression de $\mathbf{OG}_1 \wedge \mathbf{P}(\mathbf{T}/\mathbf{R}_0)$

Dans la base du repère R_1 , nous avons

$$\begin{aligned} \mathbf{OG}_1 \wedge \mathbf{P}(T/R_0) &= \left(\frac{1}{2} \mathbf{u} + R \mathbf{Z}_0 \right) \wedge \frac{m_1 l^2}{12} \dot{\psi} \mathbf{v} \\ &= -\frac{m_1 l R}{2} \dot{\psi} \mathbf{u} + \frac{m_1 l^2}{4} \dot{\psi} \mathbf{Z}_0 \end{aligned} \quad (4.36)$$

γ) Résultat 1

Les expressions des éléments de réduction du torseur $\tau_c(O; S_1/R_0)$ dans la base $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)$ du repère R_1 sont

$$\tau_c(O; S_1/R_0) = \left[\frac{m_1 l}{2} \dot{\psi} \mathbf{v}; \quad -\frac{m_1 l R}{2} \dot{\psi} \mathbf{u} + \frac{m_1 l^2 R}{3} \dot{\psi} \mathbf{Z}_0 \right] \quad (4.37)$$

Calcul de $\tau_c(O; S_1/R_0)$ avant de se lancer dans les calculs, noter que le repère $R(B, \mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{Z})$ lié au disque D peut être vu également comme le repère $R_2(B, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{Z})$ d'Euler habituel. C'est une propriété des systèmes matériels composés où l'on a affaire à des choix appropriés de repères. Dans notre exemple, l'angle θ est aussi la rotation propre du disque D ; il devrait, selon les notations d'Euler, être noté par la lettre ϕ si on avait affaire au mouvement du disque tout seul.

a) Le vecteur quantité de mouvement $\mathbf{P}(\mathbf{D}/\mathbf{R}_0)$

Le centre d'inertie du disque dans R_0 est donné par $\mathbf{OG}_2 = \mathbf{OB} = \mathbf{OA} + \mathbf{AB} = l\mathbf{u} + R\mathbf{Z}_0$, par suite le théorème I du centre de masse implique

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(D/R_0) &= m_2 \cdot \omega_{D/R_0} \wedge (l\mathbf{u} + R\mathbf{Z}_0) \\ &= m_2 \cdot (\dot{\psi}\mathbf{Z}_0 + \dot{\theta}\mathbf{u}) \wedge (l\mathbf{u} + R\mathbf{Z}_0) \\ &= (m_2 l \cdot \dot{\psi} - m_2 R \dot{\theta}) \cdot \mathbf{v}\end{aligned}\tag{4.38}$$

b) Le moment cinétique $\sigma(O; D/R_0)$

D'après le théorème II de Koenig

$$\sigma(O; D/R_0) = \sigma(B; D/R_0) + \mathbf{OB} \wedge \mathbf{P}(D/R_0)\tag{4.39}$$

α) Expression de $\sigma(B; D/R_0)$

Le théorème II du centre de masse et les règles de symétries appliqués au disque D impliquent

$$\begin{aligned}\sigma(B; D/R_0) &= \mathbf{J}(B, D) \cdot \omega_{D/R_0} \\ &= \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & B_2 \end{pmatrix}_{(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}_{(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0)} \\ &= A_2 \dot{\theta} \mathbf{u} + B_2 \dot{\psi} \mathbf{Z}_0\end{aligned}\tag{4.40}$$

où $A_2 = \frac{m_2 R^2}{2}$ et $B_2 = \frac{m_2 R^2}{4}$.

β) Expression de $\mathbf{OB} \wedge \mathbf{P}(D/R_0)$

$$\begin{aligned}\mathbf{OB} \wedge \mathbf{P}(D/R_0) &= (l \cdot \mathbf{u} + R \cdot \mathbf{Z}_0) \wedge m_2 (l \cdot \dot{\psi} - R \dot{\theta}) \mathbf{v} \\ &= m_2 (l \cdot \dot{\psi} - R \dot{\theta}) [-R\mathbf{u} + l \cdot \mathbf{Z}_0]\end{aligned}\tag{4.41}$$

γ) Résultat 2

Les expressions des éléments de réduction du torseur $\tau_c(O; S_2/R_0)$ dans la base $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z})$ du repère R sont :

$$\begin{aligned}\tau_c(O; D/R_0) &= [\mathbf{P}(D/R_0); \sigma(O; D/R_0)] \\ \mathbf{P}(D/R_0) &= m_2 (l\dot{\psi} - R\dot{\theta}) \mathbf{v} \\ \sigma(O; D/R_0) &= (3A_2 \dot{\theta} - m_2 l R \dot{\psi}) \mathbf{u} + [(B_2 - m_2 l^2) \dot{\psi} - m_2 l R \dot{\theta}] \mathbf{Z}_0\end{aligned}\tag{4.42}$$

Expression de $\tau_c(O; D/R_0)$

En résumé le torseur cinétique du solide S/R_0 au point O est donné dans la base de R_1 par

$$\begin{aligned}\tau_c(O; D/R_0) &= [\mathbf{P}(D/R_0); \boldsymbol{\sigma}(O; D/R_0)] \\ \mathbf{P}(D/R_0) &= \left[\frac{(m_1 + 2m_2)l}{2} \dot{\psi} - m_2 R \dot{\theta} \right] \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\sigma}(O; D/R_0) &= \left(3A_2 \dot{\theta} - \frac{(m_1 + 2m_2)l}{2} R \dot{\psi} \right) \mathbf{u} + \left[\left(B_2 + \frac{(m_1 + 3m_2)l^2}{3} \right) \dot{\psi} - m_2 l R \dot{\theta} \right] \mathbf{z}_0\end{aligned}\tag{4.43}$$

4.2 Torseur dynamique

Définition de $\tau_D(S/R)$

Le torseur dynamique d'un solide S en mouvement dans un repère R est le torseur $\tau_D(S/R)$ ayant comme vecteur $\mathbf{r}$, la *résultante dynamique totale* du solide $S(S/R)$ et comme champ antisymétrique $\mathbf{M}$, la *moment dynamique totale* $\mathbf{D}(S/R)$

$$\tau_D(S/R) = [S(S/R); \mathbf{D}(S/R)]\tag{4.44}$$

a) Le vecteur $\mathbf{S}(S/R)$

La résultante dynamique totale du solide S/R est définie par

$$\mathbf{S}(S/R) = \int_{P \in S} dm \mathbf{a}(P \in S/R)\tag{4.45}$$

où $\mathbf{a}(P \in S/R)$ est le vecteur accélération du point matériel P de S . Puisque

$$\mathbf{a}(P \in S/R) = \left(\frac{d\mathbf{V}(P \in S/R)}{dt} \right)_R\tag{4.46}$$

la permutation de la dérivée par rapport au temps et l'intégrale conduit à

$$\begin{aligned}\mathbf{S}(S/R) &= m \mathbf{a}(P \in S/R) \\ &= \left(\frac{d\mathbf{P}(P \in S/R)}{dt} \right)_R\end{aligned}\tag{4.47}$$

G étant le centre de masse de S .

b) Le moment dynamique $\mathbf{D}(S/R)$

α) Expression intégrale de $\mathbf{D}(S/R)$

Le moment dynamique dépend du point où on le calcule et il est défini au point O par

$$\mathbf{D}(O; S/R) = \int_{P \in S} \mathbf{OP} \wedge \mathbf{a}(P \in S/R) dm\tag{4.48}$$

où $\mathbf{a}(M \in S/R)$ est le vecteur accélération de la particule M de S dans R.

i) $\mathbf{D}(\mathbf{S}/\mathbf{R})$ est un champ antisymétrique de vecteur $\mathbf{S}(S/R)$

En posant $\mathbf{OM} = \mathbf{OA} + \mathbf{AM}$ dans la relation (4.48), on voit immédiatement que $\mathbf{D}(O; S/R)$ est un champ antisymétrique de vecteur $\mathbf{S}(\mathbf{S}/\mathbf{R}) = m\mathbf{a}(G/R)$

$$\mathbf{D}(O; S/R) = \mathbf{D}(A; S/R) + m\mathbf{OA} \wedge \mathbf{a}(G/R) \quad (4.49)$$

quelque soit le point A.

ii) Théorème III de Koenig

En faisant le choix particulier $A = G$, la relation ci-dessus, nous découvrons le théorème III de Koenig qui stipule que

$$\mathbf{D}(O; S/R) = \mathbf{D}(G; S/R) + m\mathbf{OG} \wedge \mathbf{a}(G/R) \quad (4.50)$$

iii) Relation entre $\mathbf{D}(\mathbf{S}/\mathbf{R})$ et $\sigma(S/R)$

Dans les applications pratiques, il est plus intéressant de calculer $\tau_D(S/R)$ par le biais de la variation du torseur $\tau_c(S/R)$. Nous avons déjà noté que la résultante dynamique $\mathbf{S}(S/R)$ est la variation de la quantité de mouvement $\mathbf{P}(S/R)$ eq(4.47), il reste alors à

trouver la relation entre le moment cinétique $\sigma(G; S/R)$ et le moment dynamique $\mathbf{D}(G; S/R)$.

Proposition

Le moment dynamique en un point quelconque C mobile dans R est relié à la variation du moment cinétique de la façon suivante

$$\mathbf{D}(\mathbf{C}/\mathbf{R}) = \left(\frac{d\sigma(C; S/R)}{dt} \right)_R + m\mathbf{V}(C/R) \wedge \mathbf{V}(G/R) \quad (4.51)$$

Preuve

Pour le voir il suffit de partir de la relation intégrale (4.7) du moment cinétique $\sigma(C; S/R)$ et dériver par rapport au temps dans R.

Cas particulier

Puisque C est un point quelconque mobile, on peut faire des choix adéquats

○ Pour $C = G$, le moment dynamique prend une forme très simple ; en occurrence

$$\mathbf{D}(\mathbf{G}/\mathbf{R}) = \left(\frac{d\sigma(G; S/R)}{dt} \right)_R \quad (4.52)$$

○ Pour le cas où C=A est un fixe ; c-à-d $\mathbf{V}(C/R) = \mathbf{0}$ comme c'est le cas pour l'origine A=0 du repère R, le moment dynamique

$$D(A/R) = \left(\frac{d\boldsymbol{\sigma}(A; S/R)}{dt} \right)_R \quad (4.53)$$

C'est ces deux formules qui seront systématiquement utilisées en pratique. Dans le cas où $\mathbf{V}(C/R) = \mathbf{0}$, nous avons également

$$\tau_D(C; S/R) = \left(\frac{d\tau_D(C; S/R)}{dt} \right)_R \quad (4.54)$$

4.2.1 Exemples

Reprenons les exemples de la sous section §4.2, et calculons les éléments de réduction du torseur dynamique en utilisant les relations (4.52-54)

a) Exemple 1

α) Torseur $\tau_D(O; S_1/R_0)$

Partons des eqs(4.26) et dérivons dans R_0 en utilisant la relation

$$\tau_D(C; S_1/R_0) = \left(\frac{d\tau_C(O; S_1/R_0)}{dt} \right)_{R_0} \quad (4.55)$$

nous obtenons

$$\mathbf{S}(S_1/R_0) = m_1 \mathbf{a}(G_1 \in S_1/R_0) = \frac{m_1 l}{2} \left[-\ddot{\psi}^2 \mathbf{u} + \dot{\psi}^2 \mathbf{v} \right] + \frac{m_1 l^2}{3} \ddot{\psi} \mathbf{Z}_0 \quad (4.56)$$

β) Torseur $\tau_D(O; S_2/R_0)$

De façon similaire nous avons

$$\tau_D(C; S_2/R_0) = \left(\frac{d\tau_C(O; S_2/R_0)}{dt} \right)_{R_0} \quad (4.57)$$

dont les éléments de réductions, obtenus à partir des eqs(4.30), sont

$$\begin{aligned} \mathbf{S}(S_2/R_0) &= \left[-m_1 \dot{\psi} \left(-l\dot{\psi} - R\dot{\theta} \right) \mathbf{u} + m_2 \left(l\ddot{\psi} - R\ddot{\theta} \right) \mathbf{v} \right] \\ \mathbf{D}(O; S_2/R_0) &= \left(3A_2\ddot{\theta} - m_2 l R\ddot{\psi} \right) \mathbf{u} + \left(3A_2\dot{\theta} - m_2 l R\dot{\psi} \right) \dot{\psi} \mathbf{v} \\ &\quad + \left[(B_2 + m_2 l^2) \ddot{\psi} - m_2 l R\ddot{\theta} \right] \mathbf{Z}_0 \end{aligned} \quad (4.58)$$

γ) Exercice

Donner les éléments de réduction du torseur dynamique $\tau(O; S/R_0)$ au point O pour système matériel $S = T \cup D$. On utilisera les equations (4.37) et (4.42).

4.3 Energie cinétique $E_C(S/R)$

c'est une composante de l'énergie totale du système S et R. Elle n'existe que si le solide S effectue un mouvement par rapport à R. l'autre composante de l'énergie totale est appelée energie potentielle U ; elle sera considérée dans le chapitre suivant. physiquement l'énergie cinétique traduit le prix à payer pour faire bouger le solide S.

4.3.1 Definition de $E_C(S/R)$

a) **Forme Intégrale de $E_C(S/R)$**

L'energie cinetique $E_C(S/R)$ à l'instant t d'un solide S en mouvement dans un repère R est une quantité scalaire positive définie par la relation suivante

$$E_C(S/R) = \frac{1}{2} \int_{M \in S} dm [\mathbf{V}(M \in S/R)]^2 \quad (4.59)$$

cette relation généralise celle de l'énergie cinétique du point materiel.

b) **Remarque**

Pour un système materiel S composé de deux ou plusieurs éléments S_i sans partie materielle commune ; c'est à dire que $S = S_1 \cup S_2$ avec $S_1 \cap S_2 = \{0\}$, alors

$$E_C(S_1 \cup S_2/R) = E_C(S_1/R) + E_C(S_2/R) \quad (4.60)$$

L'énergie cinétique $E_C(S_1 \cup S_2/R)$ est donné par la somme $E_C(S_1/R) + E_C(S_2/R)$. Cette identité découle de $\int_{S_1 \cup S_2} = \int_{S_1} + \int_{S_2}$. La forme intégrale de $E_C(S/R)$ peut être ramener à une forme plus maniable en utilisant les propriétés du champ des vitesses $\mathbf{V}(M \in S/R)$.

4.3.2 Propriétés de $E_C(S/R)$

a) **Une première écriture de $E_C(S/R)$**

α) Proposition

L'énergie cinétique $E_C(S/R)$ d'un solide S en mouvement dans un repère R peut être exprimée en terme de vitesse $\mathbf{V}(A \in S/R)$ et du champ moment cinétique $\boldsymbol{\sigma}_c(A; S/R)$ comme

$$E_C(S/R) = \frac{1}{2}m\mathbf{V}(G/R) \cdot \mathbf{V}(A \in S/R) + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \boldsymbol{\sigma}_c(A; S/R) \quad (4.61)$$

$\beta)$ Preuve

Partons de l'eq(4.59) et utilisons la relation d'antisymétrie des vitesses de S/R, à savoir

$$\mathbf{V}(M \in S/R) = \mathbf{V}(A \in S/R) + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \wedge \mathbf{AM} \quad (4.62)$$

où A est un point quelconque de S, nous trouvons que la forme intégrale de $E_C(S/R)$ se réduit à

$$E_C(S/R) = \frac{1}{2}m\mathbf{V}(G/R) \cdot \mathbf{V}(A \in S/R) + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \left[\int_S dm (\mathbf{AM} \wedge \mathbf{V}(M/R)) \right] \quad (4.63)$$

En utilisant l'identité $\boldsymbol{\sigma}(A; S/R) = \int_S dm (\mathbf{AM} \wedge \mathbf{V}(M/R))$ on découvre l'eq(4.61).

b) Premier cas particulier

Puisque A est un point quelconque de R_s , on peut alors faire des choix convenables. Si $A \in S$ est un point fixe dans R, alors l'énergie cinétique $E_C(S/R)$ se réduit

$$E_C(S/R) = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \boldsymbol{\sigma}(A; S/R) \quad (4.64)$$

où de façon équivalente, par l'usage de $\boldsymbol{\sigma}(A; S/R) = \mathbf{J}(A; S/R) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R}$

$$E_C(S/R) = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{A}; \mathbf{S}/\mathbf{R}) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} \quad (4.65)$$

c) Théorème IV de Krenig

C'est le deuxième cas particulier de la proposition ; il consiste à prendre $A = G$, le centre de masse de S. La relation (4.61) se réduit alors à

$$E_C(S/R) = \frac{1}{2}m\mathbf{V}^2(G/R) + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{G}; \mathbf{S}/\mathbf{R}) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} \quad (4.66)$$

C'est cette relation, qui est connue sous *Théorème IV de Koenig*, que nous allons utiliser pour déterminer l'énergie $E_C(S/R)$. Elle a une interprétation remarquable puisqu'elle montre que l'énergie cinétique est la somme de

$\alpha)$ Energie cinétique de translation

$$E_C^{translation}(S/R) = \frac{1}{2}m\mathbf{V}^2(G/R) \quad (4.67)$$

β) Energie cinétique de rotation

$$E_C^{rotation}(S/R) = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{G}; \mathbf{S}/\mathbf{R}) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} \quad (4.68)$$

Notons au passage le rôle que jouent les éléments d'inertie $\mathbf{G}$ et $\mathbf{J}(\mathbf{G}; \mathbf{S}/\mathbf{R})$ dans la détermination de $E_C(S/R)$. Ces éléments sont des éléments clés dans l'étude de la dynamique du solide $\mathbf{S}/\mathbf{R}$. La décomposition de l'énergie cinétique reflète aussi le fait que le mouvement de $\mathbf{S}/\mathbf{R}$ est une composition d'un mouvement de translation du point $\{\mathbf{G}\}$ affecté de la masse m de $\mathbf{S}$ et d'un mouvement de rotation autour du centre $\mathbf{G}$.

d) Autre écriture de $E_C(S/R)$

L'énergie cinétique de $E_C(S/R)$ est un scalaire ne dépendant que du repère $\mathbf{R}$ et non pas du point où on le calcule comme le montre les eq(4.61) et (4.65). Cette propriété n'est due au hasard; elle traduit le fait que $E_C(S/R)$ peut être exprimée comme le produit du torseur vitesse $\tau_V(S/R)$ et du torseur cinétique $\tau_C(S/R)$

$$2E_C(S/R) = (\tau_C(S/R), \tau_V(S/R)) \quad (4.69)$$

Comme ce produit peut être réalisé de plusieurs façons, nous avons au point $\mathbf{G}$

$$\begin{aligned} 2E_C(S/R) &= \tau_C(\mathbf{G}, S/R) \cdot \tau_V(\mathbf{G}, S/R) \\ &= m \mathbf{V}^2(\mathbf{G}/R) + \boldsymbol{\omega}_{S/R}^t \cdot \mathbf{J}(\mathbf{G}; \mathbf{S}/\mathbf{R}) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} \end{aligned} \quad (4.70)$$

qui n'est rien d'autre que le *théorème IV de Koenig*. En un point $\mathbf{A}$ quelconque, nous pouvons écrire également

$$\begin{aligned} 2E_C(S/R) &= \tau_C(\mathbf{A}, S/R) \cdot \tau_V(\mathbf{A}, S/R) \\ &= m \mathbf{V}(\mathbf{G}/R) \cdot \mathbf{V}(\mathbf{A}/R) + \boldsymbol{\omega}_{S/gfR} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{G}; \mathbf{S}/\mathbf{R}) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} \end{aligned} \quad (4.71)$$

qu'il faudrait comparer avec l'eq(4.61)

4.3.3 Exemples

Reprenons les exemples de la sous section 4.2, et calculons les énergies cinétiques de

$E_C(S_1/R)$ et $E_C(S_2/R)$

a) Exemple 1

α) Energie $E_C(S_1/R)$

La formule de calcul de $E_C(S_1/R)$ est donnée par le théorème IV de Koenig

$$\begin{aligned} 2E_C(S/R) &= m_1 \mathbf{V}^2(G/R) + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_{S/gfR}^t \cdot \mathbf{J}(\mathbf{G}_1; \mathbf{T}/\mathbf{R}) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} \\ &= m_1 \frac{l^2}{4} \dot{\psi}^2 + m_1 \frac{l^2}{12} \dot{\psi}^2 \\ &= m_1 \frac{l^2}{3} \dot{\psi}^2 \end{aligned} \quad (4.72)$$

β) Energie $E_C(S_2/R)$

la même méthode que celle utilisée pour la tige T conduit à

$$\begin{aligned} 2E_C(S/R) &= m_2 \mathbf{V}^2(C/R) + \boldsymbol{\omega}_{S/R}^t \cdot \boldsymbol{\sigma}(C; D/R) \\ &= m_2 l^2 \dot{\psi}^2 + A_2 \dot{\theta} + B_2 \dot{\psi}^2 \\ &= (m_2 l^2 + B_2) \dot{\psi}^2 + A_2 \dot{\theta} \end{aligned} \quad (4.73)$$

γ) Exercice

Calculer l'énergie $E_C(S/R)$ du système matériel $S = T \cup D$. On utilisera les eqs(4.37) et (4.42)

4.4 Torseur Force

4.4.1 Notion de Force

a) Définition

α) Cas du système S de points matériels

Intuitivement tout effort exercé sur un point matériel M d'un système S de points en mouvement dans un repère $R(O; X, Y, Z)$, est appelé force. Cette dernière est représentée dans la base du repère R par un *3-vecteur* $\mathbf{f}(M) = f_x \mathbf{X} + f_y \mathbf{Y} + f_z \mathbf{Z}$. Pour un système discret de N point matériels M_i ; $S = \{M_i, 1 \leq i \leq N\}$; l'effort total, au encore la résultante des forces $F(S)$ exercée sur S , est la somme des forces élémentaires $\mathbf{f}_i = \mathbf{f}(M_i)$

$$\mathbf{F}(S) = \sum_{i=1}^N \mathbf{f}_i \quad (4.74)$$

β) Cas du solide S

Pour le cas d'un système à distribution continue de matière, comme c'est le cas pour le solide S, on parlera plutôt de densité massique de force $\mathbf{f}(P)$ agissant sur l'élément de masse $dm(P)$ autour du point P de S

$$\mathbf{f}(P) = \frac{d\mathbf{F}(P \in S)}{dm} \quad (4.75)$$

La force totale $\mathbf{F}(S)$ s'exercant sur S est alors donnée par la résultante

$$\mathbf{F}(S) = \int_{P \in S} \mathbf{f}(P) dm \quad (4.76)$$

γ) Résultante des forces agissant sur S

En pratique le calcul de la force $\mathbf{F}(S)$ s'exercant sur S en différent point P_i se fait de la façon suivante

$$\mathbf{F}(S) = \sum_{P_i} \mathbf{F}(P_i) \quad (4.77)$$

où P_i sont les points de S où sont exercées les forces. Ceci suppose que la densité massique de force est une distribution de type

$$\mathbf{f}(P) = \frac{1}{m} \sum_i \delta(P - P_i) \quad (4.78)$$

où δ est la distribution de Dirac définie, pour le cas unidimensionnel par $\int \delta(l) dl = 1$. dans ce cours, nous allons fixer notre attention sur la relation (4.77) sans se préoccuper des eq(4.75-76) et (4.78).

b) Classement de forces agissant sur S

α) Types de forces

Les forces que l'on va rencontrer dans cette étude sont les forces habituelles bien connues. Ces efforts qui sont, en général, spécifiés dans un problème de dynamique de S sont

- Le poids $P(S) = mg$ du solide, ou g est l'accélération de pesanteur de la terre.
- Les forces d'action $F(S \Rightarrow Ext)$ exercées par le solide S sur le milieu extérieur Ext. Ce sont des actions fournies par le solide.
- Les forces de réactions $R(S \Rightarrow Ext)$ subit par le solide S. Ces efforts sont exercées par le milieu extérieur Ext sur le solide S et sont vues comme des réactions aux actions de S sur Ext. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a une action, elle est automatiquement accompagnée d'une réaction.

β) Classement

On classe les efforts en deux types : *forces exterieures* et *forces interieures*.

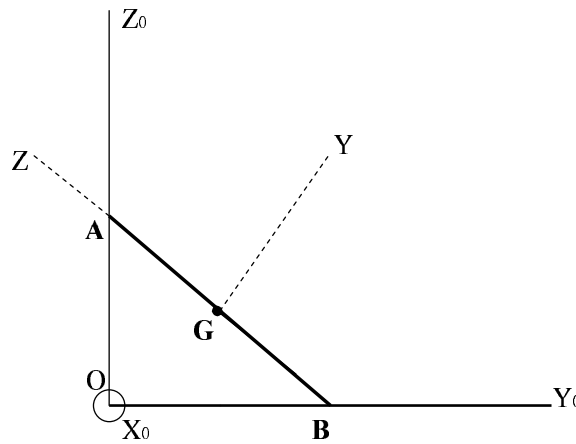
i) **Forces exterieures**

Une force exercée sur un système physique S_1 est dite exterieur si elle provient d'un autre système S_2 n'ayant pas d'interactions avec S_1 . le système S_2 est alors dite milieu exterieur du système S_1 , appelé quant à lui milieu interieur.

Exemples

Considérons les deux solides S_1 et S_2 en contact ponctuel (figure 2.x) en mouvement dans le repère absolu $R_0(O, \mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)$. L'action de S_2 sur S_1 , notée $F(S_2 \rightarrow S_1)$, est une force exterieur au solide S_1 puisqu'elle provient de S_2 . A titre d'illustration prenons comme solide S_1 une tige AB de longueur l , et comme solide S_2 le support materiel $(O, \mathbf{Y}_0) \cup (O, \mathbf{Z}_0)$; L'axe $(O, \mathbf{Z}_0)$ est vertical ascendant càd que l'accélération de pesanteur $g = -g\mathbf{Z}_0$. Les coordonnée de A et B sont respectivement $A(0, 0, z)$ et $B(0, y, 0)$ avec $0 \leq z \leq l, 0 \leq y \leq l$ et $y^2 + z^2 = l^2$; Pour plus de détails voir figure

Schéma



Dans cet exemple, il existe trois forces exterieur agissant sur S_1 sont

- Le Poids $P(S_1) = mg = -g\mathbf{Z}_0$ appliqué au centre de masse G_1 de S_1 . C'est la force exercée par le champ de pesanteur g de la Terre sur le solide S_1 .

Notons à cet égard si le mouvement se faisait sur une autre planète désignée par B ; il faudrait alors prendre le champ gravitationnel g_B de B. Si le mouvement se faisait dans le vide interstellaire sans champ gravitationnel g , alors il n'existera pas de force de poids $P(S_1)$.

- Les deux forces de réaction $R(S_2 \rightarrow S_1)$ exercées par le milieu exterieur S_2 sur le solide S_1 . Il s'agit de la force de réaction R_A appliquée au point de contact A entre

la tige AB et le support $(O, \mathbf{Z}_0)$ et de la force de réaction R_B appliquée au point de contact B entre la tige AB et le support $(O, \mathbf{Y}_0)$.

Donc la résultante des forces extérieures agissant sur S_1 est alors

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{ext} = \mathbf{P}(S_1) + \mathbf{R}_A + \mathbf{R}_B \quad (4.79)$$

α) Forces intérieures

Ce sont les forces d'interaction exercées entre les différents éléments du même système matériel S . Par exemple si l'on considère un système formé de deux éléments matériels sans partie matérielle commune du type $S = S_2 \cup S_1$ et $S' = S_2 \cap S_1 = \emptyset$, mais en contact entre eux, la force d'action $\mathbf{F}(S_2 \rightarrow S_1)$ et la réaction $R(S_2 \rightarrow S_1)$ sont des forces intérieures. Il faut alors bien préciser le système physique dont nous voulons étudier la dynamique afin de bien dresser le bilan des forces extérieures.

4.4.2 Torseur Force

a) Définition

Le torseur des forces s'exerçant sur un système matériel S en mouvement dans un repère

R , ou torseur force tout court noté $\tau_F(S/R)$, est donné, et un point O de l'espace affine, par

$$\tau_F(S/R) = [\mathbf{F}(S/R), \mathbf{M}(O; S/R)] \quad (4.80)$$

où $\mathbf{F}(S/R)$ est la résultante des forces et où $\mathbf{M}(O; S/R)$ est le moment résultant calculé au point O . Ce dernier est un champ antisymétrique satisfaisant la loi

$$\mathbf{M}(A; S/R) = \mathbf{M}(B; S/R) + \mathbf{AB} \wedge \mathbf{F}(S/R); \quad \forall A, B \in \xi \quad (4.81)$$

Pour le cas de la dynamique du solide S/R qui nous intéresse dans ce cours, les éléments de réduction au point O du torseur des forces $\tau_f(O; S/R) = [\mathbf{F}(S/R), \mathbf{M}(O; S/R)]$ s'exerçant sur S et vérifiant l'éq(4.81) sont

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(S/R) &= \sum_i \mathbf{F}(P_i \in S/R) \equiv \sum_{P_i \in S} \mathbf{F}_i \\ \mathbf{M}(O; S/R) &= \sum_{P_i \in S} \mathbf{OP}_i \wedge \mathbf{F}_i \end{aligned} \quad (4.82)$$

b) **Exemple : Torseur poids** $\tau_P(O; S/R)$

Pour un solide S de masse m et centre G, en mouvement dans le champ gravitationnel de densité massique de force (pesanteur) g, le torseur poids $\tau_P(O; S/R)$ à l'origine du repère R est donnée par

$$\tau_P(O; S/R) = [\mathbf{P}(S/R), \mathbf{M}_P(O; S/R)] \quad (4.83)$$

avec

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(S/R) &= m\mathbf{g} \\ \mathbf{M}_P(O; S/R) &= \mathbf{OG} \wedge m\mathbf{g} = 0 \end{aligned} \quad (4.84)$$

Noter que là aussi les éléments de réduction du torseur poids $\tau_P(O; S/R)$ au centre de masse G prennent une forme simple puisque

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(S/R) &= m\mathbf{g} \\ \mathbf{M}_P(O; S/R) &= \mathbf{GG} \wedge m\mathbf{g} = 0 \end{aligned} \quad (4.85)$$

Il est donc utile de bénéficier de ce genre de simplification lors des calculs des moments des forces.

c) Torseurs des forces extérieures et intérieures

Puisque la résultante des forces $\mathbf{F}(S/R)$ et le moment résultante $\mathbf{M}(S/R)$ se scindent en général comme

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(S/R) &= \mathbf{F}_{ext}(S/R) + \mathbf{F}_{int}(S/R) \\ \mathbf{M}(S/R) &= \mathbf{M}_{F_{ext}}(S/R) + \mathbf{M}_{F_{int}}(S/R) \end{aligned} \quad (4.86)$$

Le torseur force $\tau_F(S/R)$ se scinde lui aussi en somme de torseur des forces extérieures $\tau_F^{ext}(S/R)$ et torseur des forces intérieures $\tau_F^{int}(S/R)$.

$$\tau_F(S/R) = \tau_F^{ext}(S/R) + \tau_F^{int}(S/R) \quad (4.87)$$

Notons que pour les systèmes matériels en contact du type $S_2 \cup S_1$ mais sans parties matérielles communes, nous là aussi la propriété $\tau_F(S_2 \cup S_1/R) = \tau_F(S_1/R) + \tau_F(S_2/R)$. Elle découle directement de $\sum_{P_i \in S_2 \cup S_1} = \sum_{P_i \in S_1} + \sum_{P_i \in S_2}$ pourvu que $S_2 \cap S_1 = \emptyset$.

4.4.3 Exemple

Reprenons l'exemple de la tige AB en mouvement dans $R_0(O, \mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)$ de la figure et calculons les éléments de réduction au point O du torseur des forces extérieures $\tau_F^{ext}(O; \mathbf{AB}/\mathbf{R}_0)$. La résultante des forces extérieures a déjà calculée; elle est donnée par l'eq(4.79). Quant au moment $\mathbf{M}_F(O; \mathbf{AB}/\mathbf{R}_0)$ résultant des forces extérieures, il s'écrit comme

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_F(O; \mathbf{AB}/\mathbf{R}_0) &= \sum_{P_i=G,A,B} \mathbf{OP}_i \wedge \mathbf{F}_i^{ext} \\ &= \mathbf{OG} \wedge \mathbf{P}(\mathbf{S}_1) + \mathbf{OA} \wedge \mathbf{R}_1 + \mathbf{OB} \wedge \mathbf{R}_B \end{aligned} \quad (4.88)$$

Les éléments de réduction au point G du torseur des forces extérieures sont

$$\mathbf{M}_F(O; AB/R_0) = \mathbf{0} + \mathbf{GA} \wedge \mathbf{R}_A + \mathbf{GB} \wedge \mathbf{R}_B \quad (4.89)$$

et le meme vecteur $\mathbf{M}_F(\mathbf{AB}/\mathbf{R}_0)$ donné par l'eq(4.79).

Exercice 4.1

En utilisant les propriétés des torseurs, en particulier $\tau_F(S_2 \cup S_1/R) = \tau_F(S_1/R) + \tau_F(S_2/R)$ et $\tau_F(S/S) = 0$, traduisant, entre autre, l'égalité de l'action et de la réaction, càd $F(S_2 \rightarrow S_1) = -F(S_1 \rightarrow S_2)$, montrer que le torseur des forces interieures est nul

$$\tau_F^{int}(S/R) = 0 \quad (4.90)$$

En déduire : (i) le théorème d'action-réaction :

$$\tau_F(S_1 \rightarrow S_2/R) = -\tau_F(S_2 \rightarrow S_1/R) \quad (4.91)$$

(ii) le torseur des résultantes des forces n'est autre que le torseur des forces exterieures

$$\tau_F(S/R) = \tau_F^{ext}(S/R) \quad (4.92)$$

Ayant construit les différents torseurs assoiés au mouvement de S/R , en occurence les quatre torseurs vitesse $\tau_v(S/R)$, cinétique $\tau_c(S/R)$, dynamique $\tau_D(S/R)$ et force $\tau_R(S/R)$, nous passons maintenant à décrire la relation qui existe entre ces torseurs et qui nous permettent de décrire la dynamique de S/R . Nous avons déjà montré que le torseur dynamique n'est, à un choix de points près, autre que la variation du torseur cinétique $\tau_c(S/R)$ dans R . Nous avons également vu que l'énergie cinétique $E_c(S/R)$

n'est autre que le comment des torseurs vitesses $\tau_v(S/R)$ et cinétique $\tau_c(S/R)$. Dans ce qui suit nous donnons d'autres relations entre ces torseurs.

4.5 Principe fondamental de la dynamique

Ce principe donne la loi mathématique qui permet de décrire la dynamique du solide S en mouvement dans un repère R . C'est une relation entre les éléments de réductions des torseurs cinétique et dynamique d'une part et le torseur des forces extérieures d'autre part.

4.5.1 Enoncé du principe

Il existe plus d'une façon d'énoncer le principe fondamental de la dynamique puisqu'il dépend de la nature de l'observateur R c'est à dire selon que le repère R est Galiléen ou non Galiléen.

a) Cas de repère Galiléen

En pratique le principe fondamentale de la dynamique pour le cas d'un solide en mouvement dans un repère Galiléen R_0 , stipule que le torseur dynamique $\tau_D(S/R_0)$ est égal au torseur de la résultante de forces extérieures $\tau_F^{ext}(S/R_0)$

$$\tau_D(S/R_0) = \tau_F^{ext}(S/R_0) \quad (4.93)$$

Cette identité généralise tout simplement la loi fondamentale de Newton du point matériel $\{M\}$ à savoir

$$m\mathbf{a}(M/R_0) = \sum \mathbf{F}^{ext} \quad (4.94)$$

Le principe de la dynamique a une interprétation physique remarquable dans le formalisme lagrangien de dynamique de S/R_0 . Il traduit le fait que lors du parcours du système S d'un état initial $\{i\}$ à un état final $\{f\}$; L'action du système est extrémale. Pour plus de détails voir partie III de ce cours

b) Cas de repère non Galiléen

Pour le cas d'un solide S en mouvement dans un repère R lui aussi en mouvement quelconque dans le repère Galiléen R_0 , ($\omega_{R/R_0} \neq 0$) il faut tenir compte des torseurs d'inerties d'entraînement et de Coriolis. La loi la plus générale traduisant le principe fondamental de ma dynamique dans le repère non Galiléen R est alors

$$\tau_D(S/R) = \tau_F^{ext}(S/R) - \tau_D^{entraînement} - \tau_D^{Coriolis} \quad (4.95)$$

Pour plus de détails voir sous paragraphe xx.

4.5.2 Théorèmes de la résultante dynamique et du moment cinétique

a) Réécriture de l'éq(4.93)

Puisque le torseur dynamique $\tau_D(S/R_0)$ est relié au torseur $\tau_c(S/R_0)$ par des relations de type

$$\tau_D(A; S/R_0) = \left(\frac{d\tau_c(S/R_0)}{dt} \right)_{R_0} \quad (4.96)$$

pourvu que le point A est soit le centre de masse G de S ou encore un point fixe dans le repère Galliléen R_0 ; $\mathbf{V}(A \in S/R_0) = 0$; on peut alors réécrire la loi fondamentale de la dynamique (4.93) du mouvement de S dans R_0 comme

$$\left(\frac{d\tau_c(S/R_0)}{dt} \right)_R = \tau_F^{ext}(S/R_0) \quad (4.97)$$

En terme des éléments de réduction destorseurs $\tau_c(S/R_0)$ et $\tau_F^{ext}(S/R_0)$, nous avons deux blocs d'équations vectoriels contenant 3+3=6 équations scalaires exprimant l'égalité des vecteurs des deux torseurs d'une part et leurs moments d'autre part.

b) Théorème de la résultante dynamique

La résultante des efforts extérieurs $\sum_i \mathbf{F}_i^{ext}$ exercés sur S/ R_0 est égal à la résultante dynamique $m\mathbf{a}(S/R_0)$

$$m\mathbf{a}(S/R_0) = \sum_i \mathbf{F}_i^{ext} \quad (4.98)$$

c) Théorème du moment cinétique

La variation en O, (ou encore en G, ou plus généralement en tout autre $A \in R_s$ mais fixe dans $R_0(O, \mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)$ du moment cinétique $\sigma(O; S/R_0)$ de S/ R_0 est égale au moment $M_{F^{ext}}(O; S/R)$ résultant des efforts extérieurs exercés sur S dans R_0

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\sigma(O; S/R_0)}{dt} \right)_R &= \mathbf{M}_{F^{ext}}(O; S/R) \\ &= \sum_i \mathbf{O}\mathbf{P}_i \wedge \mathbf{F}_i^{ext} \end{aligned} \quad (4.99)$$

c) Deux remarques

(i) Le théorème du moment cinétique en un point A mobile dans R_0 , c'est à dire $\mathbf{V}(A/R) \neq 0$ s'écrit comme

$$\left(\frac{d\sigma(O; S/R_0)}{dt} \right)_{R_0} + m\mathbf{V}(A/R_0) \wedge \mathbf{V}(G/R_0) = \sum_i \mathbf{OP}_i \wedge \mathbf{F}_i^{ext} \quad (4.100)$$

(ii) Le théorème du moment cinétique pour un solide en mouvement autour d'un axe (O,u) fixe dans R_0 , c'ad $\left(\frac{d\mathbf{u}}{dt} \right)_{R_0}$ est égal au momnt des efforts extérieurs par rapport à cet axe. Pour le voir il suffit de multiplier scalairement l'eq(4.99) par $\mathbf{u}$

$$\mathbf{u} \cdot \left(\frac{d\sigma(O; S/R_0)}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d[\mathbf{u} \cdot \sigma(O; S/R_0)]}{dt} \right)_{R_0} = \mathbf{u} \cdot M_{F^{ext}}(O; S/R_0) \quad (4.101)$$

Pour le cas particulier $\mathbf{u} = \mathbf{X}_0$, nous avons

$$\left(\frac{d[\mathbf{X}_0 \cdot \sigma(O; S/R_0)]}{dt} \right)_{R_0} = \mathbf{X}_0 \cdot M_{F^{ext}}(O; S/R_0) \quad (4.102)$$

d) Exemple

Reprenons une fois encore l'exemple de la tige AB en mouvement dans $\mathbf{R}_0(O, \mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)$ de la figure et appliquons le principe fondamental de la dynamique (PFD) au mouvement de la tige AB dans le repère Galliléen R_0

i) PFD pou la tige AB/ R_0

Au point G, origine de R_0 , le PFD s'écrit comme

$$\left(\frac{d\tau_c(G; AB/R_0)}{dt} \right)_{R_0} = \tau_{F^{ext}}(G; AB/R_0) \quad (4.103)$$

A priori cette relation est formée d'un système de 3+3 équations. Trois sont données par le théorème de la résultante dynamique et les trois autres sont données par le théorème du moment cinétique

ii) Théorème de la résultante dynamique

$$m\mathbf{a}(M/R_0) = \mathbf{P}(AB/R_0) + \mathbf{R}_A + \mathbf{R}_B \quad (4.104)$$

iii) Théorème du moment cinétique

$$\left(\frac{d\sigma(G; AB/R_0)}{dt} \right)_R = \mathbf{M}_{F^{ext}}(G; AB/R_0) \quad (4.105)$$

Mais puisque $\omega_{AB/R_0} = \dot{\theta} \mathbf{X}_0$, la relation ci-dessus peut être projetée directement sur l'axe $(O, \mathbf{X}_0)$ donnant alors

$$\left(\frac{d [\mathbf{X}_0 \cdot \sigma (G; AB/R_0)]}{dt} \right)_{R_0} = \mathbf{X}_0 \cdot \mathbf{M}_{F_{ext}} (G; AB/R_0) \quad (4.106)$$

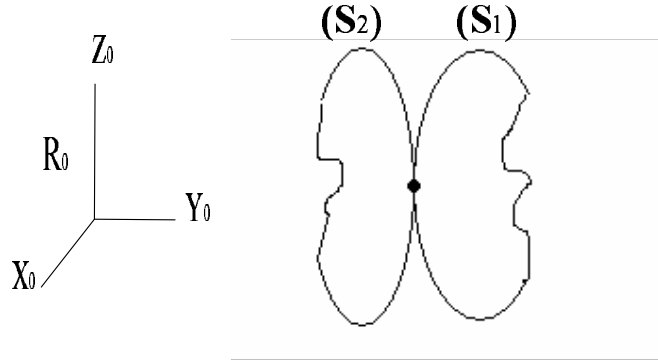
où encore

$$\frac{ml^2}{12} \ddot{\theta} = \mathbf{X}_0 \cdot (\mathbf{G}\mathbf{A} \wedge \mathbf{R}_A + \mathbf{G}\mathbf{B} \wedge \mathbf{R}_B) \quad (4.107)$$

4.5.3 Théorème de l'action-réaction

Etant donné un solide $S = S_2 \cup S_1$ formé de deux éléments matériels S_1 et S_2 , en contact mais sans partie matérielle commune, en mouvement dans le repère Galiléen R_0 , et désignons par $S_0 = Ext [S]$ le milieu extérieur à S ; voir figure

a) **Schéma**



b) Bilan des torseurs forces sur S/R_0

En général on distingue les quatres types de torseurs forces agissant sur S/R_0

- i) Torseur des forces exercées par S_1 sur S_2 : $\tau_F^{12} = \tau_F (S_1 \longrightarrow S_2)$
- ii) Torseur des forces exercées par S_2 sur S_1 : $\tau_F^{21} = \tau_F (S_2 \longrightarrow S_1)$
- iii) Torseur des forces exercées par le milieu extérieur à S par S_1 : $\tau_F^{01} = \tau_F (S_0 \longrightarrow S_1)$
- iv) Torseur des forces exercées par le milieu extérieur à S par S_2 : $\tau_F^{02} = \tau_F (S_0 \longrightarrow S_2)$
- α) Torseurs des forces extérieurs

Les torseurs des forces extérieurs τ_F , τ_F^1 et τ_F^2 respectivement exercés sur S/R_0 , S_1/R_0

et S_2/R_0 sont alors

$$\begin{aligned}\tau_F &= \tau_F^{01} + \tau_F^{02} \\ \tau_F^1 &= \tau_F^{01} + \tau_F^{21} \\ \tau_F^2 &= \tau_F^{02} + \tau_F^{12}\end{aligned}\tag{4.108}$$

β) Principe fondamental de la dynamique

Le principe fondamental de la dynamique appliquée à S_1/R_0 puis à S_2/R_0 enfin à $S/R_0 = (S_1 \cup S_2)/R_0$ s'écrit alors

$$\begin{aligned}\tau_D(S_1 \cup S_2/R_0) &= \tau_F^{01} + \tau_F^{02} \\ \tau_D(S_1/R_0) &= \tau_F^1 \\ \tau_D(S_2/R_0) &= \tau_F^2\end{aligned}\tag{4.109}$$

D'autre part, puisque dans le cadre de l'hypothèse $S = S_1 \cup S_2$ formé de deux éléments matériels S_1 et S_2 , en contact mais sans partie matérielle commune on peut écrire

$$\begin{aligned}\tau_D(S_1 \cup S_2/R_0) &= \tau_D(S_1/R_0) + \tau_D(S_2/R_0) \\ &= \tau_F^1 + \tau_F^2\end{aligned}\tag{4.110}$$

soit encore en explicitant

$$\tau_D(S_1 \cup S_2/R_0) = (\tau_F^{01} + \tau_F^{21}) + (\tau_F^{02} + \tau_F^{12})\tag{4.111}$$

En comparant les relations (4.109) et (4.111), on voit alors que l'on doit avoir la condition $\tau_F^{12} + \tau_F^{21} = 0$. Ceci prouve l'énoncé du théorème suivant

c) Théorème d'Action-Réaction

α) Enoncé du théorème

Pour S_1 et S_2 deux solides en contact mais sans partie matérielle commune, le torseur des forces exercées par S_1/R_0 sur S_2/R_0 est l'opposé du torseur des forces exercées S_2/R_0 par S_1/R_0 . Autrement dit

$$\tau_F(S_2 \longrightarrow S_1/R_0) = -\tau_F(S_1 \longrightarrow S_2/R_0)\tag{4.112}$$

β) Conséquences

(i) Cas de points matériels

Pour la cas particulier où les solides S_1 et S_2 sont réduits à deux points matériels, $S_1 = \{P_1\}$ et $S_2 = \{P_2\}$ nous découvrons le résultat fort connu à savoir

$$\mathbf{F}(P_1 \longrightarrow P_2/R_0) = -\mathbf{F}(P_2 \longrightarrow P_1/R_0) \quad (4.113)$$

(ii) Cas général

En généralisant le résultat ci dessus pour tous les points $\{P_1 \in S_1\}$ et $\{P_2 \in S_2\}$ de S_1/R_0 et S_2/R_0 càd

$$\mathbf{F}[\{P_1 \in S_1\} \longrightarrow \{P_2 \in S_2\}/R_0] = -\mathbf{F}[\{P_2 \in S_2\} \longrightarrow \{P_1 \in S_1\}/R_0] \quad (4.114)$$

On voit que la résultante des forces extérieures agissant sur $S_1 \cup S_2/R_0$ est nulle. Autrement dit

$$\begin{aligned} \mathbf{F}^{int}[S_1 \cup S_2/R_0] &= \sum_{ij} \mathbf{F}[\{P_i \in S_1\} \longrightarrow \{P_j \in S_2\}/R_0] + \mathbf{F}[\{P_j \in S_2\} \longrightarrow \{P_i \in S_1\}/R_0] \\ &= 0 \end{aligned}$$

En appliquant le même raisonnement, mais cette fois ci en utilisant la relation(4.112), on déduit que le torseur des forces intérieures $\boldsymbol{\tau}_F^{int}(S_1 \cup S_2/R_0)$ est nul

$$\boldsymbol{\tau}_F^{int}(S_1 \cup S_2/R_0) = 0 \quad (4.116)$$

Comme résultat, le torseur des forces $\boldsymbol{\tau}_F(S/R_0)$ agissant sur un solide S/R_0 est égal au torseur des forces extérieures $\boldsymbol{\tau}_F^{ext}(S/R_0)$ agissant sur S/R_0 .

4.5.4 Cas de référentiels non Galliléens

a) Position du problème

Soit S un solide en mouvement para rapport à deux repères $R(O, \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ et $R'(O', \mathbf{X}', \mathbf{Y}', \mathbf{Z}')$ le premier R est Galliléen càd appartenant à la classe de Gallilée et qui peut être imaginé comme étant le repère $R_0(O, \mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)$. R' est un repère non Galliléen dans le sens que

$$\mathbf{V}(R'/R) \neq Cste, \quad \boldsymbol{\omega}_{R'/R} \neq \mathbf{0} \quad (4.117)$$

α) Relation entre champs des accélérations

Pour un point M quelconque de S où encore de R_s , les champs des accélérations $\mathbf{a}(S/R)$ et $\mathbf{a}(S/R')$ de S dans les deux repères R et R' sont liés par la relation suite qui a été établit dans le chapitre 2 ; voir eq(2.49)

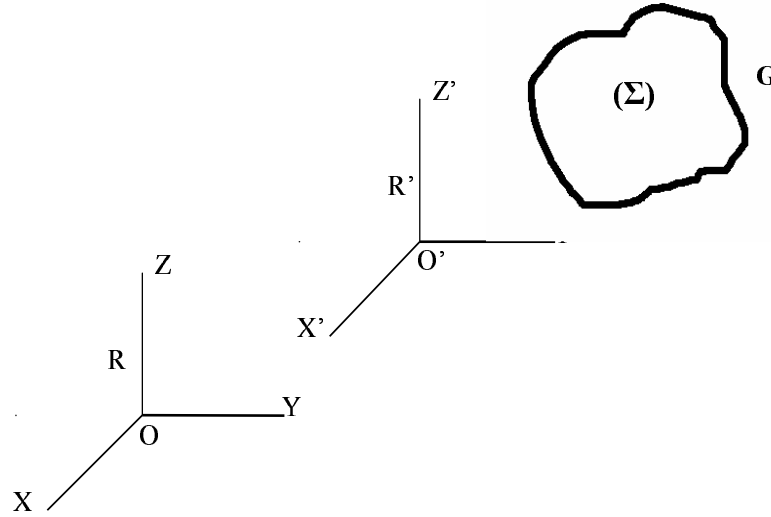
$$\mathbf{a}(M \in S/R) = \mathbf{a}(M \in S/R') + \mathbf{a}_e(M/R) + \mathbf{a}_c(M/R) \quad (4.118)$$

où $\mathbf{a}_e(M/R)$ est l'accélération d'entraînement donné par

$$\mathbf{a}_e(M/R) = \mathbf{a}(O'/R) + \left(\frac{d\boldsymbol{\omega}_{R'/R}}{dt} \right) \wedge \mathbf{O}'\mathbf{M} + \boldsymbol{\omega}_{R'/R} \wedge (\boldsymbol{\omega}_{R'/R} \wedge \mathbf{O}'\mathbf{M}) \quad (4.119)$$

et où $\mathbf{a}_c(M/R)$ est l'accélération complémentaire

$$\mathbf{a}_c(M/R) = 2\boldsymbol{\omega}_{R'/R} \wedge \mathbf{V}(M \in S/R') \quad (4.120)$$



α) Relation entre $\mathbf{a}(G \in S/R)$ et $\mathbf{a}(G \in S/R')$

Puisque M est un point quelconque de R_s , la relation (4.118) est aussi valable pour $M=G$

$$\mathbf{a}(G \in R_s/R) = \mathbf{a}(G \in R_s/R') + \mathbf{a}_e(G/R) + \mathbf{a}_c(G/R) \quad (4.121)$$

b) Relation entre les torseurs $\tau_D(S/R)$ et $\tau_D(S/R')$

Soient $\tau_D(S/R)$, $\tau_D(S/R')$, $\tau_D^e(R'/R)$ et $\tau_D^c(S/R)$, respectivement le torseur dynamique absolu de S/R , le torseur dynamique relatif de S/R' , le torseur dynamique d'entraînement et le torseur dynamique complémentaire. Les éléments de réduction, au point O , de ces quatres torseurs sont donnés par

α) Torseur dynamique absolu : $\tau_D (S/R)$

$$\begin{aligned}\tau_D (O, S/R) &= [m\mathbf{a}(G \in S/R); \mathbf{D}(O; S/R)] \\ \mathbf{D}(O \in S/R) &= \int_S dm \mathbf{OM} \wedge \mathbf{a}(M \in S/R)\end{aligned}\quad (4.122)$$

β) Torseur dynamique relatif : $\tau_D (S/R')$

$$\begin{aligned}\tau_D (S/R') &= [m\mathbf{a}(G \in S/R'); \mathbf{D}(O; S/R')] \\ \mathbf{D}(O; S/R') &= \int_S dm \mathbf{OM} \wedge \mathbf{a}(M \in S/R')\end{aligned}\quad (4.123)$$

γ) le torseur dynamique d'entraînement : $\tau_D^e (R'/R)$

$$\begin{aligned}\tau_D^e (R'/R) &= [m\mathbf{a}_e(G); \mathbf{D}_e(O; R'/R)] \\ \mathbf{D}_e(O; R'/R) &= \int_S dm \mathbf{OM} \wedge \mathbf{a}_e(M)\end{aligned}\quad (4.124)$$

δ) le torseur dynamique complémentaire : $\tau_D^c (S/R)$

$$\begin{aligned}\tau_D^c (S/R) &= [m\mathbf{a}_c(G); \mathbf{D}_c(O; S/R)] \\ \mathbf{D}_c(O; S/R) &= \int_S dm \mathbf{OM} \wedge \mathbf{a}_c(M)\end{aligned}\quad (4.125)$$

En utilisant les identités (4.118) et (4.121), nous obtenons d'une part une relation entre les quatres torseurs cis-mentionnés, à savoir

$$\tau_D (S/R) = \tau_D (S/R') + \tau_D^e (R'/R) + \tau_D^c (S/R) \quad (4.126)$$

et d'autre part en utilisant le principe fondamental de la dynamique qui stipule que pour un repère Galliléen, on doit avoir $\tau_D (S/R) = \tau_F^{ext} (S/R)$, nous déduisons que

$$\tau_D (S/R') = \tau_F^{ext} (S/R) - \tau_D^e (R'/R) - \tau_D^c (S/R) \quad (4.127)$$

C'est le principe fondamental de la dynamique pour le cas du mouvement d'un solide S dans un repère non Galliléen R'.

c) Proposition

Etant donné un repère Galliléen R et un repère non Galliléen R' avec des torseurs $\tau_D^e (R'/R)$ et $\tau_D^c (S/R)$ non nuls. Le torseurs dynamique $\tau_D (S/R')$ d'un solide S par rapport au repère non galliléen Ré est égale à la somme du torseur des efforts extérieurs $\tau_F^{ext} (S/R)$, du torseur d'inertie ($-\tau_D^e (R'/R)$) d'entraînement et du torseur d'inertie de Coriolis ($-\tau_D^c (S/R)$).

4.6 Théorème de l'énergie cinétique

4.6.1 Puissance $P(S/R)$ et travail $W(t_0, t_1; S/R)$

a) Puissance $P(S/R)$

α) Puissance d'une force

La puissance $P(M/R)$ d'une force $\mathbf{F}$ appliquée à un point matériel M en mouvement dans un référentiel R est donnée par la fonction scalaire

$$P(M/R) = \mathbf{F}(M) \cdot \mathbf{V}(M/R) \quad (4.128)$$

où $\mathbf{V}(M/R)$ est la vitesse du point matériel M/R . Comme $\mathbf{V}(M/R)$ dépend du temps, la puissance $P(M/R)$ est elle aussi une fonction dépendante du temps t . Autrement dit

$$P(M/R) = P(t; M/R) \quad (4.129)$$

β) Puissance des forces agissant sur S/R

i) Expression de $P(S/R)$

La puissance $P(S/R)$ des forces $\mathbf{F}_i = \mathbf{F}(M_i)$ appliquées aux points M_i d'un solide S en mouvement dans R est obtenue par généralisation de l'éq(4.128) et par l'usage des relations (4.76-78). En pratique $P(S/R)$ peut être défini par la relation

$$P(S/R) = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{V}(M_i \in S/R) \quad (4.130)$$

ii) Proposition

La puissance $P(S/R)$ des efforts appliquées à un solide S en mouvement dans R est donnée par le moment du torseur des forces extérieures $\tau_F^{ext}(S/R)$ et du torseur vitesse $\tau_v(S/R)$

$$P(S/R) = (\tau_v(S/R); \tau_F^{ext}(S/R)) \quad (4.131)$$

Preuve

La démonstration de cette proposition s'obtient en deux étapes

Etape 1

Partons de la définition (4.130) et utilisons la propriété d'antisymétrie des champs de vitesses $\mathbf{V}(M_i \in S/R) = \mathbf{V}(A \in R_s/R) + \mathbf{A}\mathbf{M}_i \wedge \boldsymbol{\omega}_{S/R}$, nous obtenons

$$\begin{aligned}
 P(S/R) &= \sum_i \left[\mathbf{F}_i \cdot \mathbf{V}(A \in S/R) + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot (\mathbf{A}\mathbf{M}_i \wedge \mathbf{F}_i) \right] \\
 &= \mathbf{V}(A \in S/R) \cdot \left(\sum_i \mathbf{F}_i \right) + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \left(\sum_i \mathbf{A}\mathbf{M}_i \wedge \mathbf{F}_i \right)
 \end{aligned} \tag{4.132}$$

où A est à priori un point quelconque de R_s . En introduisant la résultante des forces $\mathbf{F}$ et le moment résultant $M(A; S/R)$ des forces

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F} &= \sum_i \mathbf{F}_i \\
 &= \sum_{M_i \in S} \mathbf{A}\mathbf{M}_i \wedge \mathbf{F}_i
 \end{aligned} \tag{4.133}$$

nous avons

$$P(S/R) = \mathbf{F} \cdot \mathbf{V}(A \in S/R) + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \mathbf{M}(A \in S/R) \tag{4.134}$$

qui n'est rien d'autre que le comment des torseurs des forces extérieures $\tau_F^{ext}(S/R)$ et du torseur vitesse $\tau_v(S/R)$ calculé au point A

$$P(S/R) = (\tau_v(A; S/R); \tau_F(A; S/R)); \quad \forall A \in R_s \tag{4.135}$$

Etape 2

Comme $\tau_F(A; S/R) = \tau_F^{ext}(S/R)$ puisque $\tau_F^{int}(S/R) = 0$, il s'ensuit alors la relation (4.31).

iii) Deux remarques

1) La puissance $P^{int}(S/R)$ des efforts intérieurs sur un solide S en mouvement dans R est nulle. En effet comme $\tau_F(S/R) = \tau_F^{ext}(S/R) + \tau_F^{int}(S/R)$, il s'ensuit que la puissance $P(S/R)$ peut être elle aussi décomposée comme $P(S/R) = P^{ext}(S/R) + P^{int}(S/R)$ avec

$$\begin{aligned}
 P^{ext}(S/R) &= (\tau_v(S/R); \tau_F^{ext}(S/R)) \\
 P^{int}(S/R) &= (\tau_v(S/R); \tau_F^{int}(S/R))
 \end{aligned} \tag{4.136}$$

La puissance $P^{int}(S/R)$ des efforts intérieurs est donc nulle car $\tau_F^{int}(A; S/R) = 0$.

2) Puisque A est un point quelconque de R_s , on s'arrange en général à faire de bon choix du point A afin de faciliter le calcul explicite de la puissance $P(S/R)$.

b) Travail des forces extérieures : $W(t_0, t_1, S/R)$

α) Définitions

i) Travail élémentaire $dW(t; S/R)$

Le travail élémentaire $dW(t; S/R)$ des efforts extérieurs s'exerçant sur un solide S en mouvement dans un repère R est par définition

$$dW(t; S/R) = P(t; S/R)dt \iff P(S/R) = \frac{dW(t; S/R)}{dt} \quad (4.137)$$

En terme du moment du torseur des forces $\tau_F(S/R)$ et du torseur $\tau_v(S/R)$

$$dW(t; S/R) = (\tau_v, \tau_F) dt \quad (4.138)$$

ii) Travail entre les instants t_0 et t_1

Le travail des efforts extérieurs $\mathbf{W}(t_0, t_1, S/R)$, entre les instants t_0 et t_1 , s'exerçant sur un solide S en mouvement dans un repère R est obtenu par intégration de l'équation

$$\begin{aligned} \mathbf{W}(t_0, t_1, S/R) &= \int_{t_0}^{t_1} dW(t; S/R) \\ &= \int_{t_0}^{t_1} P(t; S/R)dt \end{aligned} \quad (4.139)$$

iii) Remarque

Comme $\tau_F^{int} = 0$, le travail $W_{int}(t_0, t_1, S/R)$ des efforts intérieurs exercées sur un solide S en mouvement dans un repère R est nul.

4.6.2 Enoncé du théorème de l'énergie cinétique

α) Proposition

Le travail $W(t_i, t_f, S/R)$ des forces extérieures, entre l'instant initial t_i et l'instant final t_f , s'exerçant sur un solide S en mouvement dans un repère $R(O, \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ Galiléen est égal à la variation de l'énergie cinétique $\Delta_{t_i}^{t_f} E_c(S/R)$ de S/R. Autrement dit

$$W(t_i, t_f, S/R) = E_c(t_f, S/R) - E_c(t_i, S/R) \quad (4.140)$$

b) Preuve

Partons de l'expression du travail $W(t_i, t_f, S/R)$ eq(4.139), et substituons la puissance des efforts extérieurs par son expression en terme du moment entre les torseurs τ_v et τ_F^{ext} à savoir $P(S/R) = (\tau_v, \tau_F^{ext})$. Puisque dans un repère Galiléen le PFD stipule que $\tau_D = \tau_F^{ext}$, il s'ensuit alors que $(\tau_v, \tau_F^{ext}) = (\tau_v, \tau_D)$ où encore en utilisant les

théorèmes de la résultante dynamique et du moment cinétique évalués au centre de masse G de S

$$\begin{aligned} (\tau_v, \tau_F^{ext}) &= (\tau_v, \tau_D) \\ &= m\mathbf{V}(G, S/R) \cdot \frac{d\mathbf{V}(G, S/R)}{dt} + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \frac{d\boldsymbol{\sigma}_c(G, S/R)}{dt} \end{aligned} \quad (4.141)$$

Comme $\boldsymbol{\sigma}_c(G, S/R) = \mathbf{J}(G, S/R) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R}$, l'équation ci dessus peut être réécrite sous la forme remarquable suivante

$$(\tau_v, \tau_F^{ext}) = \frac{d}{dt} \left[\frac{m}{2} \mathbf{V}^2(G, S/R) + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \mathbf{J}(G, S/R) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} \right] \quad (4.142)$$

qui n'est autre que la variation de l'énergie cinétique $E_c(t; S/R)$ de S/R

Résultat

$$(\tau_F^{ext}, \tau_v) = \frac{d}{dt} (E_c(t; S/R)) \quad (4.143)$$

Remplaçons cette relation dans l'eq(4.139), et intégrons par rapport au temps entre les instants t_i et t_f

$$\begin{aligned} W(t_i, t_f, S/R) &= \int_{t_f}^{t_i} (\tau_F^{ext}, \tau_v) dt \\ &= \int_{t_f}^{t_i} d(E_c(t; S/R)) \\ &= E_c(t_f; S/R) - E_c(t_i; S/R) \end{aligned} \quad (4.144)$$

nous obtenons l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique.

Signalons au passage que ce théorème nous permet de calculer le travail des forces extérieures ne dérivant pas d'un potentiel. C'est le cas par exemple du travail des forces de réactions R.

4.6.3 Applications au cas de solide en contact

a) Contact ponctuel

Soient S et S_0 deux solides en contact ponctuel en un point I et supposons que S_0 est fixe dans R_0 et considérons le torseur force $\tau_f(S_0 \rightarrow S/R_0)$ des réactions de contact exercées par S_0 sur S dans R_0 .

$$\tau_R(S_0 \rightarrow S/R_0) = [\mathbf{R}(S_0 \rightarrow S/R_0), \mathbf{M}(S_0 \rightarrow S/R_0)] \quad (4.145)$$

$\mathbf{R} = \mathbf{R}(S_0 \rightarrow S/R_0)$ est la résultante des forces de réactions de S_0 sur S au point de contact I et $\mathbf{M}(S_0 \rightarrow S/R_0)$ est leur moment résultante au point de contact I , la résultante peut être décomposée en composante tangentielle $\mathbf{R}_t$, appartenant au plan tangent II_I au point I des deux solides, et une composante $\mathbf{R}_n$ normale à II_I

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_t + \mathbf{R}_n \quad (4.146)$$

$$\mathbf{R}_t = \mathbf{R}_1 t_1 + \mathbf{R}_2 t_2; \quad \mathbf{R}_n = N \cdot \mathbf{n}$$

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{R}_t = 0; \quad \mathbf{R}_n \cdot \mathbf{V}(I \in S/S_0) = 0$$

b) Travail des forces de réactions $R(S_0 \rightarrow S/R_0)$

$\alpha)$ Travail élémentaire

Le travail élémentaire $dW(t; S/R_0)$ de la réaction $R(S_0 \rightarrow S/R_0)$ peut être immédiatement calculée par l'aide de la relation

$$dW(t; S/R_0) = (\tau_R(S_0 \rightarrow S/R_0), \tau_v(S_0 \rightarrow S/R_0)) dt \quad (4.147)$$

qui implique à son tour en effectuant le produit $(\tau_R(S_0 \rightarrow S/R_0), \tau_v(S/R))$ au point I

$$\begin{aligned} dW(t; S/R_0) &= \mathbf{R} \cdot \mathbf{V}(I \in S/S_0) \\ &= \mathbf{R}_t \cdot \mathbf{V}(I \in S/S_0) \end{aligned} \quad (4.148)$$

puisque le moment de la réaction $\mathbf{R}(S_0 \rightarrow S/R_0)$ est nul au point I ; $\mathbf{M}_R(S_0 \rightarrow S/R_0) = \mathbf{II} \wedge \mathbf{R} = \mathbf{0}$.

$\beta)$ Propriétés de $dW(t; S/R_0)$

Dire qu'il ne y'a pas de perte d'énergie au point de contact entre S_0 et S_1 , c'est dire que le travail élémentaire $dW(t; S/R_0)$ des forces de réactions de contact de S_0 sur S_1 est nul. Autrement dit

$$\mathbf{R}_t \cdot \mathbf{V}(I \in S/S_0) = 0 \quad (4.149)$$

On distingue deux types de solutions de cette équation. Ils correspondent aux situations suivantes

i) Réaction normale $\mathbf{R}_t = 0$

C'est à dire que la réaction $\mathbf{R}$ est normale au plan tangent II_I . Ceci signifie qu'il ne y'a pas de perte d'énergie en ce point et par conséquent il ne y'a pas de frottements

$$\mathbf{R} \perp \mathbf{V}(I \in S/S_0) \iff \{\mathbf{R} = \mathbf{R}_n; \quad \mathbf{R}_t = 0\} \quad (4.150)$$

ii) Contact sans glissement $\mathbf{V}_g(I) = 0$

Le travail des actions de contact est également nul pour un mouvement de S/S_0 se faisant sans glissement, c'est à dire

$$\mathbf{V}(I \in S/S_0) = \mathbf{V}_g(I) = 0 \quad (4.151)$$

Comme résultat, les pertes d'énergie au point de contact I de solides sont nulles si les forces de réactions R appliquées en I sont normales au plan tangent en I et s'il n'y a pas de glissement.

c) Applications aux liaisons

α) Définition d'une liaison

Etant donné un système matériel S en mouvement par rapport à un repère R_0 . Soit x, y, z et ψ, θ et ϕ les paramètres de positions S/R_0 à tout instant. On appelle liaisons de S/R_0 , des contraintes de mouvement données par les relations imposées aux paramètres de mouvement x, y et ψ, θ et ϕ et leurs variations. Formellement, ce sont des équations du type

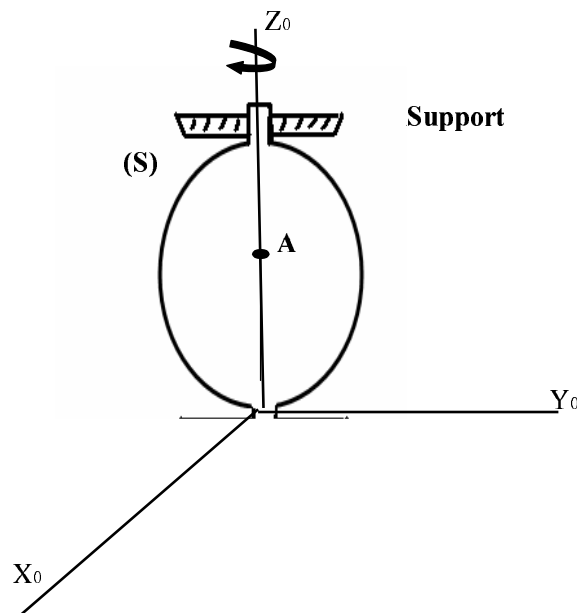
$$C(x, y, z, \psi, \theta, \phi, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\phi}) = 0 \quad (4.152)$$

Selon la nature de cette équation, on distingue différent types de liaisons dont les plus usuelles sont les liaisons parfaites *rotoïde, sphérique et glissière*.

α) Liaison rotoïde

Elle est utilisée pour réaliser le mouvement d'un solide autour d'un axe matériel.

Schéma



Ce schéma représente un solide S en rotation autour de l'axe $(O; \mathbf{Z}_0)$. S_0 est un support matériel extérieur.

Le travail élémentaire $dW(S/R_0)$ des efforts de réaction $\mathbf{R}(S_0 \rightarrow S)$ sur le solide S exercées au point $A \in (O; \mathbf{Z}_0)$ est

$$dW(S/R_0) = \mathbf{R}(S_0 \rightarrow S) \cdot \mathbf{V}(A \in S/R_0) + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \mathbf{M}(A; S/R_0) \quad (4.153)$$

Puisque $A \in (O; \mathbf{Z}_0)$; il s'ensuit que $\mathbf{V}(A \in S/R_0) = 0$ et par suite

$$dW(S/R_0) = \boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \mathbf{Z}_0 \cdot \mathbf{M}(A; S/R_0) \quad (4.154)$$

La liaison rotoïde est dite parfaite ssi $dW(S/R_0) = 0$; soit alors

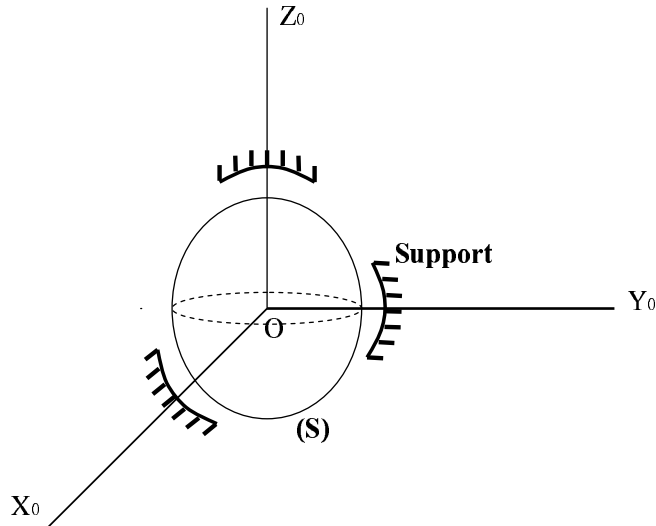
$$\mathbf{Z}_0 \cdot \mathbf{M}(A; S/R_0) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{M}(A; S/R_0) \in (O; \mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0) \quad (4.155)$$

En tout point A de l'axe $(O; \mathbf{Z}_0)$, La liaison rotoïde est dite parfaite si et seulement si le moment des efforts de réactions en A est normal à l'axe de rotation.

β) Liaison sphérique

Elle est utilisée pour réaliser le mouvement d'un solide autour d'un point O , comme le montre le schéma suivant :

Schéma



Le travail élémentaire $dW(S/R_0)$ des efforts de réaction $\mathbf{R}(S_0 \rightarrow S)$ sur le solide S exercées au point O est :

$$\begin{aligned} dW(S/R_0) &= \mathbf{R}(S_0 \rightarrow S) \cdot \mathbf{V}(O \in S/R_0) + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \mathbf{M}(O; S/R_0) \\ &= \boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \mathbf{M}(O; S/R_0) \end{aligned} \quad (4.156)$$

La liaison sphérique est dite parfaite ssi $dW(S/R_0) = 0$; soit alors

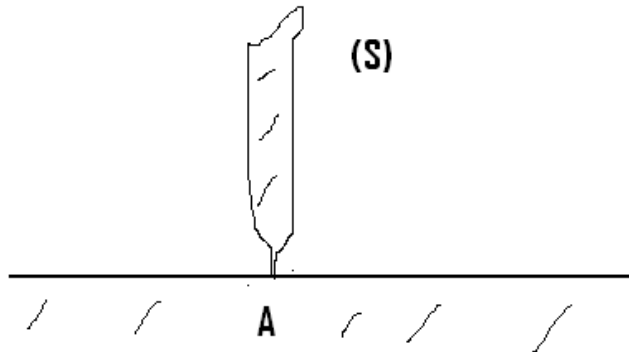
$$\mathbf{M}(A; S/R_0) = 0 \quad (4.157)$$

Au point O, la liaison sphérique est dite parfaite si et seulement si le moment des efforts de réaction en O est nul.

β) Liaison glissière

Elle est utilisée pour réaliser le mouvement de glissement d'un solide sur un axe matériel, disons (O, Y_0)

Schéma



Le travail élémentaire $dW(S/R_0)$ des efforts de réaction $\mathbf{R}(S_0 \rightarrow S)$ sur le solide S exercées au point $B \in (O, Y_0)$ est

$$dW(S/R_0) = \mathbf{R}(S_0 \rightarrow S) \cdot \mathbf{V}(B \in S/R_0) + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot \mathbf{M}(B; S/R_0) \quad (4.158)$$

Puisque $\boldsymbol{\omega}_{S/R} = 0$; il s'ensuit que

$$dW(S/R_0) = \mathbf{R}(S_0 \rightarrow S) \cdot \mathbf{V}(B \in S/R_0) \quad (4.159)$$

La liaison glissière est dite parfaite ssi $dW(S/R_0) = 0$; soit alors

$$\mathbf{R}(S_0 \rightarrow S) \cdot \mathbf{V}(B \in S/R_0) = 0 \quad (4.160)$$

En tout point B de l'axe (O, Y_0) , la liaison glissière est dite parfaite si et seulement si $\mathbf{R}(S_0 \rightarrow S)$ est normal à l'axe de glissement

Dans la partie suivante nous étudions d'autres applications de cette analyse pour l'étude des liaisons entre solides.